设备优化与真实验证报告

RK3588 + LBM5-DIBAN-V01A · 新设备 lubancat-test

记录日期：2026-10-25（Asia/Shanghai）。主对象是同款底板、两路 RS485 均已焊接的新设备；旧机内部回环记录只作为驱动开发历史，不能替代本台外部验收。

结论按最新复测更新：启动、无屏桌面配置已落实；RS485 具有真实对插记录。CAN 曾单次通过，但重复验证发现原厂驱动偶发丢失/重复、专用驱动勘误恢复，以及 5M FD 新增总线错误，不能宣称 CAN 已稳定零错误验收。

项目	真实结果 / 发布状态
启动	systemd 基线 60.614s → 优化后6.627s，随后7.151s，本次最终6.598s。无线就绪另计，约日志时间轴 23–24s。
GNOME / GPU	X11、无屏 1920×1080@60、Mali-G610 MC4 / Panfrost / Mesa 26.2.3，Accelerated=yes。
普通 CAN 1M	历史 24,002 帧零错误。封装复测原厂驱动有 1 帧缺失、1 帧重复；专用驱动数据完整但出现勘误6恢复计数。
CAN FD 1M/5M	历史 43,202 帧零错误；重启后同规模全部收到，却新增 bus_error 49/45，稳定性未通过。
两路 RS485	9600 / 115200、双向精确数据核对及200次换向；结果见第6页及最终 JSON。
远程桌面	NoMachine 认证和桌面流有记录；ToDesk 服务/固定密码/云连接有记录，完整对端交互未验收。

验收标准：不能只看收到了数据。必须同时检查逐帧/字节一致性、丢失/重复、控制器模式、对端硬件路径、错误增量和测试范围。脚本保留失败并返回非零。

从接手到配置完成

1. 接手与网络：经有线中转登录设备，核对 RK3588、底板型号、Ubuntu 22.04.5 ARM64、内核 6.1.172（2026-10-17 构建）及两路485装配；配置目标 Wi-Fi 后，确认实际地址可从管理电脑 SSH 访问。公开材料移除网络口令、地址和远控身份。

2. 建立基线：保存启动耗时、关键链、失败服务、显示/GPU、CAN/UART设备映射与原配置。基线存在 NetworkManager-wait-online 失败、Plymouth等待26.017s及空置HDMI探测延迟。

3. 修改真实启动入口：确认 /boot/firmware/ubuntuEnv.txt 指向板型文件 /boot/firmware/uEnv/uEnv-lubancat-5io.txt。对所有启用插件先执行 fdtoverlay 合并，并检查 CAN/UART 节点 okay，避免只编辑未生效的备用文件。

4. 接口配置：启用 UART4M2 / UART7M2、CAN1M1 / CAN2M0。MAX13488 使用自动方向，关闭原板 GPIO-DE 485 插件。建立别名、dialout 权限和 lbm5-can.service，默认普通 CAN 1M、485 115200/8N1。

5. 无屏/应用：GNOME 固定 X11自动登录；内置1080p EDID与HDMI0强制输出、禁空置HDMI1；启用已有Mesa/Panfrost路径和DRI3，调整光标/翻页兼容选项。Chromium依会话选X11/Wayland并选ANGLE GLES；声音设置从完整GNOME环境启动。

6. 远程/启动：保留NoMachine9.2.18，安装/配置ToDesk4.8.5.1并设置安全密码；按用户要求禁NoMachine音频转发。禁空闲休眠/锁屏；无远程文件系统时取消network-online阻塞，关闭Wi-Fi省电。保留原密钥环。

7. 真实验证与固化：先健康检查，再在硬件同事完成对插后做实际双向收发。将过程整理为独立 optimize.sh、verify.sh 和 rollback.sh。复测暴露的问题保留在发布材料中，优化命令完成不等于验证通过。

当前工具是上述 BSP 的增量配置，不包含刷机、通用 Mesa 安装或商业远控授权。未在一张全空白系统镜像上完成全自动安装验收。

启动、无屏桌面与应用

测量口径	基线 / 优化后
systemd-analyze time	24.795s kernel + 35.818s userspace = 60.614s；优化后 2.529s + 4.097s = 6.627s；随后 2.527s + 4.623s = 7.151s。
graphical.target	基线 userspace 35.789s；7.151s那次 userspace 4.597s。
日志就绪时刻	7.151s那次journal：GNOME 9.799s、Wi-Fi 23.189s；最终6.598s那次：GNOME 9.995s、Wi-Fi激活23.345s、CONNECTED_GLOBAL 23.856s。
本次封装最终重启	Startup finished in 2.590s (kernel) + 4.007s (userspace) = 6.598s graphical.target reached after 3.981s in userspace

以60.614s与6.627s比较，systemd指标缩短约89.1%；这是有限重启样本，未做统计分布。系统目标到达与远程可操作不同；未测电源上电、U-Boot、Wi-Fi关联和远控客户端连接的总秒表时间。此BSP早期printk时钟存在偏移，不能把不同时间轴直接混算。

内置 EDID 已从内核日志确认：edid/1920x1080.bin 是内核内置预设，不要求磁盘上另有同名文件。只用于本次无实体显示器场景，不据此关闭所有显示控制器。

GPU 证明：glxinfo -B 输出 Mali-G610 MC4 (Panfrost)、Mesa26.2.3、direct rendering Yes、Accelerated yes。llvmpipe 代表CPU软件绘制；此次最终GPU记录为硬件加速。图形加速不等于所有视频编解码路径均已验收。

Chromium与声音面板：历史应用复测各存活15秒，Chromium出现X11 GPU进程；这是启动存活检查，未做长时间浏览、视频或全功能音频测试。声音面板的远程启动修复保留完整GNOME环境，包括XDG_CURRENT_DESKTOP。

NoMachine：9.2.18-3，NX-password认证成功、display channel与H.264流建立；鼠标键盘未专项实测。音频转发明确禁用。ToDesk：4.8.5.1服务/GUI自启、云AuthOk和固定加密密码配置已查，对端固定密码登录与完整控制未做。

普通 CAN 1M：复测与勘误

逻辑接口	控制器 / 引脚复用
CAN-A / can0	fea60000.can / CAN1M1；J46与J47是同一路并联。
CAN-B / can1	fea70000.can / CAN2M0；J50与J51是同一路并联。
最终默认	普通CAN 1Mbps，FD关闭、内部回环关闭。专用回移驱动 lbm5_canfd；300MHz，仲裁采样80%、SJW16。

历史实测：19:23:55–19:24:37，原厂rk3568_can双向每向10,000标准帧+2,000扩展帧+1烟测帧，共24,002帧，8字节载荷，目标2000帧/秒；当次丢失/重复/错帧及错误增量均为0。

封装复测：20:32原厂驱动最后一组 can1→can0 的2000扩展帧中，唯一接收1999、重复1。不得沿用历史通过结果。驱动切换后完整24002帧收到，但20:41一轮can1 tx_errors增加19；ethtool的tx_extended_as_standard_errors也为19。

源代码对应：回移驱动 rockchip_canfd-rx.c 的勘误6分支识别“扩展帧被发成标准帧”，增加上述专用统计和tx_errors并重试。这说明此次19次记录与该恢复路径一致；并不证明线束、电源和其他问题均已排除，也不能把恢复重试算成零错误。

最终20:48:37–20:49:19封装复测：24,002帧数据完整；新增计数：can0: 所检错误增量0；can1: tx_errors=26。完整逐组结果与每轮状态以 board/evidence/20261025-kit-final.json 为准。

验证排除假回环：两个控制器映射核对；CAN LOOPBACK关闭；CAN_RAW_LOOPBACK=0、RECV_OWN_MSGS=0；cangw规则为空；数据含随机nonce和递增序号，对端硬件接收逐帧核对。标准CAN过滤器未遍历全总线所有未知ID，因此还必须检查勘误/错误计数。

> 默认保留1M配置用于后续调试。当前有收发能力，但不能给出“所有CAN场景稳定合格”结论；扩展帧互操作仍需持续复核。

CAN FD 5M：成功与失败均留档

5M 指 FD+BRS 的数据阶段；仲裁仍1M。普通CAN帧不能以5M发送。500k是此前配置值，不是控制器上限；当前没有探明整机可靠最高速率。

试验	结果 / 判定
默认自动位时序	1M/5M、数据BRP2、80%采样。43,202帧收到但bus_error增128/132：失败。
只调整SJW	短测曾零错误；完整43,202帧时bus_error增36/39：失败。
BRP10历史单轮	19:56:02–19:56:24，共43,202帧、4–64字节、标准/扩展FD+BRS，逐帧及SHA256一致，新增错误0：仅该轮通过。
BRP10重启复测	相同位时序、相同源码，全部43,202帧收到；bus_error新增49/45：稳定性未通过。
补充探测	BRP12（80%）12,000帧仍新增23/31总线错误；BRP20（66.7%）帧测试失败；BRP10短探测也新增24/27错误。

BRP10参数：clock300MHz；仲裁1M，采样80%，SJW16；数据5M，BRP10，6TQ/bit，prop=2、phase1=2、phase2=1，采样83.3%，SJW1。TQ理论33.333ns，ip显示整数33ns。保留上游RK3588 TDC=0处理。

完整矩阵每方向：10,000标准64字节+10,000扩展64字节+1,600可变长度帧+1烟测帧，合计每向21,601帧。长度序列4/5/6/7/8/12/16/20/24/32/48/64；验收要求FD+BRS标志正确、无丢失重复、哈希一致且所有错误增量为0。

发布的 fd5m 入口属于实验复现，不能按稳定5M用于业务验收。下一步需记录实际线长、双绞与共地、终端电阻、实装收发器及供电，并用示波器检查波形；现有日志不足以把根因定为单一硬件或软件。

两路 RS485：真实对插验证

接口	已确认映射
RS48_1	UART4M2 / ttyS4 / feb70000.serial；别名 /dev/rs485_1、/dev/rs48_1。
RS48_2	UART7M2 / ttyS7 / feba0000.serial；别名 /dev/rs485_2、/dev/rs48_2。
电气与参数	两路MAX13488已焊接、自动方向；默认115200、8N1、无硬件流控。GPIO方向插件关闭。
测试项	数据量 / 判定
双向烟测	每向32字节。
9600/8N1	每向4096字节，逐字节与SHA256核对。
115200/8N1	每向65,536字节，逐字节与SHA256核对。
半双工换向	200次交替事务，包长1/2/7/31/64/255字节，共11,883字节。
错误检查	UART MCR内部回环位关闭；TIOCGICOUNT的frame/parity/overrun/buf_overrun等增量应为0；结束恢复原termios。
最终复测	完成换向 200 次；六组双向烟测/批量、200次换向全部通过，frame/parity/overrun等增量均0。20:48:37–20:49:19。

历史19:24与最终20:49两轮全部通过，发送端观察到物理自回显。成功统计以另一路UART接收为准，不把发送端回显当成对端响应；业务协议需剔除本机回显并留足半双工换向时间。

连接口径：J52/J53/J54均属于第一路并联，并非三路独立485。第二路RS485_2_A/B按实装引出点对插；图纸第17页J71 A3/A2经R458/R457连接，标为NC，需核对实装。该Type-C定义不是标准USB串口口。

本报告只证明所记测试速率和本次对插。未测试RS485极限波特率、长线负载、多节点偏置、隔离、浪涌或EMC；没有终端/波形实测数据，不宣称工业现场合格。

交付物、证据与未完成项

仓库：https://github.com/lizi-learn/rk3588-canfd-6.1-backport（v0.2.0，实验发布）。优化入口board/optimize.sh；独立验收board/verify.sh；回退board/rollback.sh。固定版本bootstrap提供optimize/verify分开调用。

来源：Linux上游固定提交5b0764a53235d3c77e1ed674e836e1b3fe1a4b1f；项目在6.1内核回移API并完成板级适配，不是从零自研整套CAN驱动。原版权、引用和GPL-2.0-only随仓库保留。

编译与回退：目标机使用与运行内核匹配的厂商headers/config/Module.symvers，现场编译并通过modpost，不强制vermagic；全插件合并通过后才写入活动启动文件。重启绑定验证，避免热解绑控制器。备份包含文件哈希、服务与偏好，可按操作手册回退；软件包保留。

证据索引：公开board/evidence包含历史1M/485、FD自动参数失败、SJW失败、BRP10单次通过、BRP10重复失败、原厂1M重复失败、专用驱动勘误统计及最终封装复测。每份摘要按白名单脱敏；原始日志本地留存，摘要提供SHA256用于核对。

脚本质量：Python语法、5项启动配置保留/重复执行离线检查和shell语法检查；目标机已执行优化、重复配置、重启和真实总线验证。离线CI通过只能证明源码检查，不代表硬件绿灯。缺少软件的安装分支、完整回退恢复和远控全交互均不以本次预装设备复测代替。

待完成：CAN扩展帧勘误的互操作验证；5M错误根因和重复零错误验收；真实线束/接地/终端与波形记录；ToDesk对端认证和键鼠全交互；上电至可操作秒表测试；多板/长时/温度/EMC验证。

参考：上游驱动及来源见仓库PROVENANCE.json、reference/upstream-driver/；NoMachine当前许可见https://www.nomachine.com/support/faq 。图纸依据为用户提供的LBM5-DIBAN-V01A原理图与丝印图，原件不公开分发。本报告是软件配置与有限台架验证记录，不是整板安全审查或生产放行书。